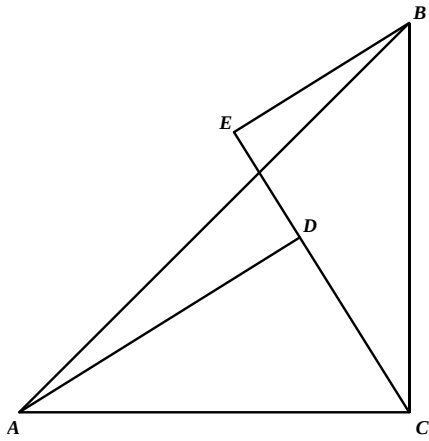
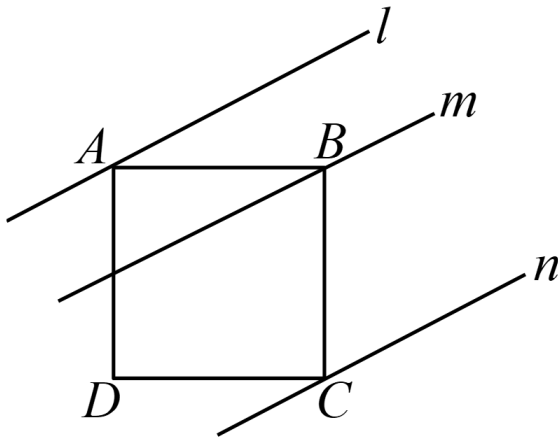


全等三角形（二）

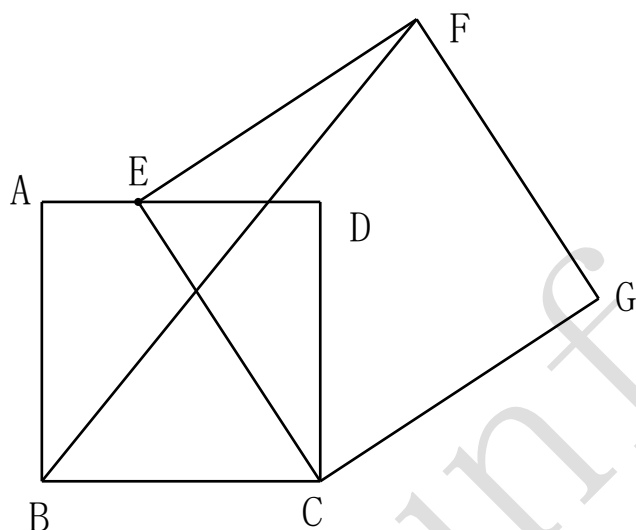
1. 如图， $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, $AD \perp CE$, $BE \perp CE$ ，垂足分别是 D, E 。已知 $AD = 8$, $BE = 5$ ，则求 DE 。



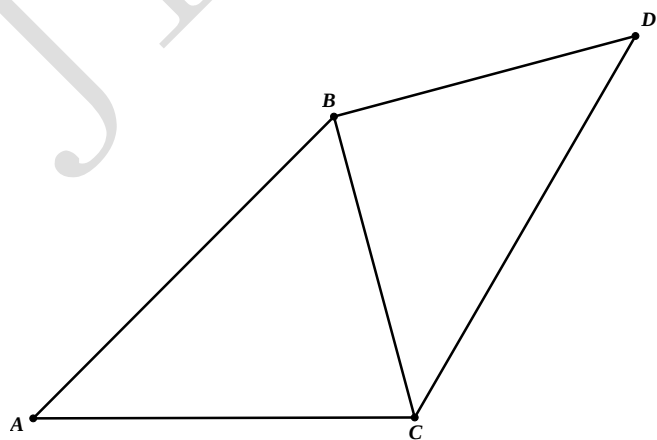
2. 如图，四边形 $ABCD$ 是正方形，直线 l, m, n 分别通过 A, B, C 三点，且 $l \parallel m \parallel n$ ，若 l 与 m 的距离为 5， m 和 n 的距离为 7，则求正方形 $ABCD$ 的面积。



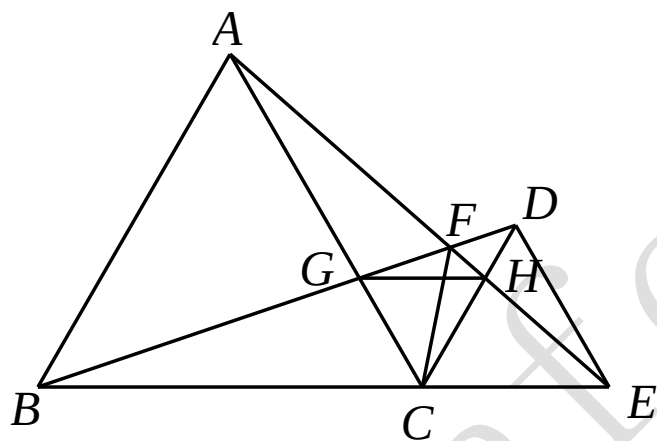
3. 如图，四边形 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形，点 E 在边 AD 所在的直线上，连结 CE ，以 CE 为边，作正方形 $CEFG$ （点 D, F 在直线 CE 的同侧），连结 BF 。当点 E 在线段 AD 上时， $AE=1$ ，求 BF 的长的平方。



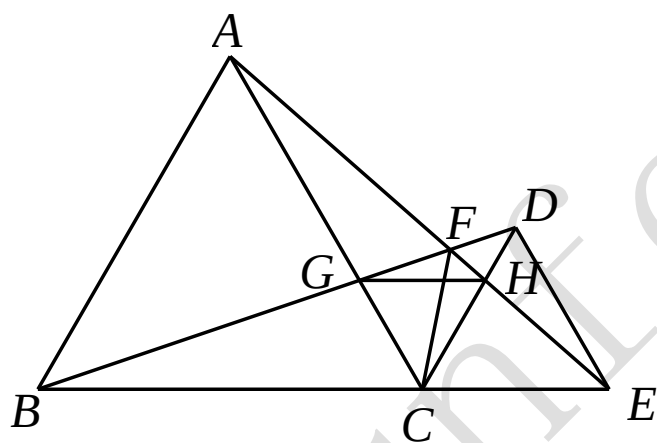
4. 如图， $\triangle BCD$ 为等腰直角三角形， $\angle CBD=90^\circ$ ， $\angle BAC=45^\circ$ ，若 $S_{\triangle ACD}=4.5$ ，则求 AC 的长。



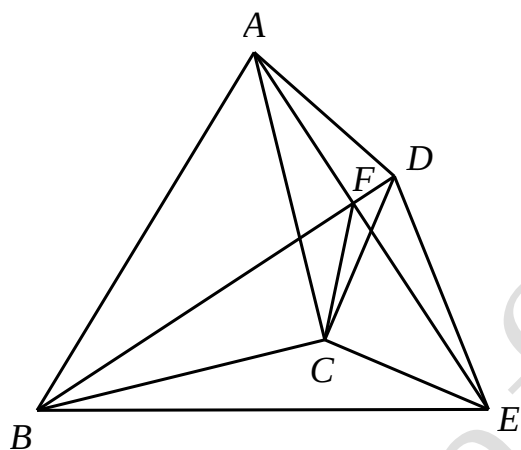
5. 如图，等边 $\triangle ABC$ 与等边 $\triangle DCE$ 的边 BC 和 CE 共线。连结 BD 、 AE 交于点 F ， BD 交 AC 于点 G ， AE 交 DC 于点 H ，连结 CF 、 GH 。证明：(1) $\triangle BCD \cong \triangle ACE$ ；(2) $AE = BD$ ；(3) $\angle AFB = \angle DFE = 60^\circ$ 。



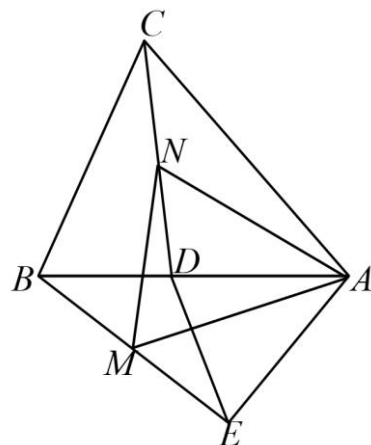
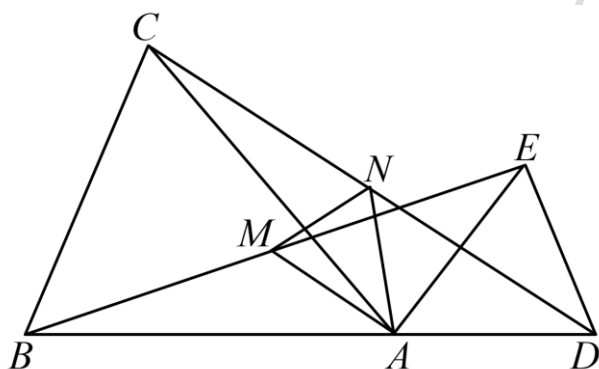
6. 如图，等边 $\triangle ABC$ 与等边 $\triangle DCE$ 的边 BC 和 CE 共线。连结 BD 、 AE 交于点 F ， BD 交 AC 于点 G ， AE 交 DC 于点 H ，连结 CF 、 GH 。证明：(1) FC 平分 $\angle BFE$ ；(2) $BF=AF+FC$ ， $EF=DF+FC$ ；(3) $\triangle CGH$ 为等边三角形。



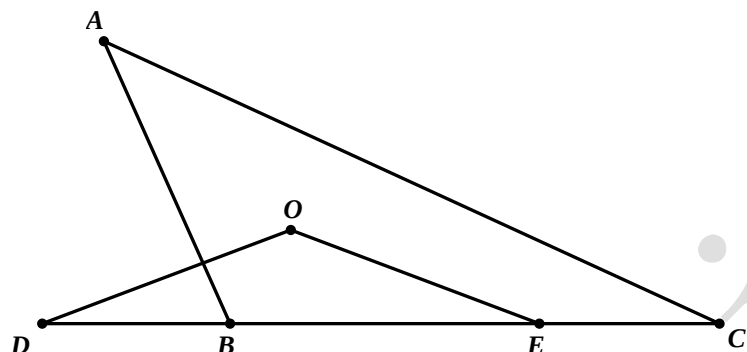
7. 如图，在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 与等腰 $\text{Rt}\triangle DCE$ 中， $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$. 连结 BD 、 AE 交于点 F ，连结 FC 、 AD 、 BE . 证明：(1) $\triangle BCD \cong \triangle ACE$; (2) $AE = BD$; (3) $AE \perp BD$; (4) FC 平分 $\angle BFE$ (5) $AB^2 + DE^2 = AD^2 + BE^2$.



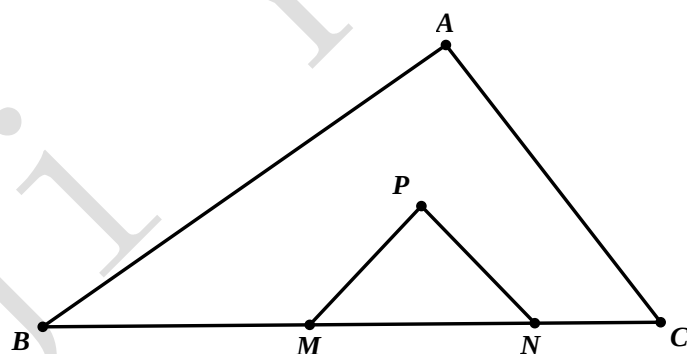
8. 如图 1, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中, $AB=AC$, $AD=AE$, $\angle BAC = \angle DAE$, 且点 B 、 A 、 D 在一条直线上, 连接 BE 、 CD , 点 M , N 分别为 BE , CD 的中点. (1) 求证: $BE=CD$; (2) 求证: $\triangle AMN$ 是等腰三角形; (3) 在图 1 的基础上, 将 $\triangle ADE$ 绕点 A 按顺时针方向旋转, 使 D 点落在线段 AB 上, 其他条件不变, 得到图 2 所示的图形, (1) (2) 中的两个结论是否仍然成立? 请你直接写出你的结论.



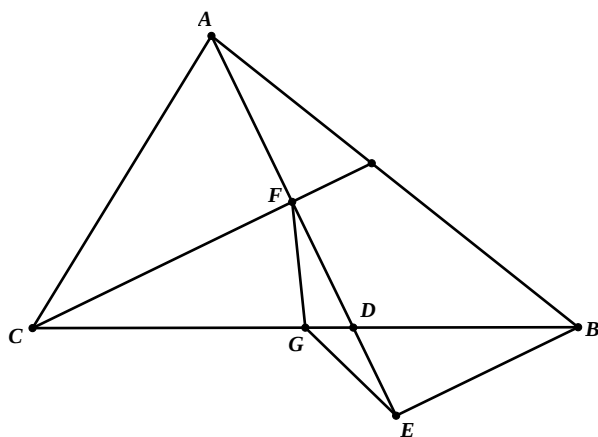
9. 如图, O 是 $\triangle ABC$ 的三条角平分线的交点 (内心), D, E 分别在直线 BC 上, $CD=CA$, $BE=BA$, 证明: $\angle DOE + \angle BAC = 180^\circ$.



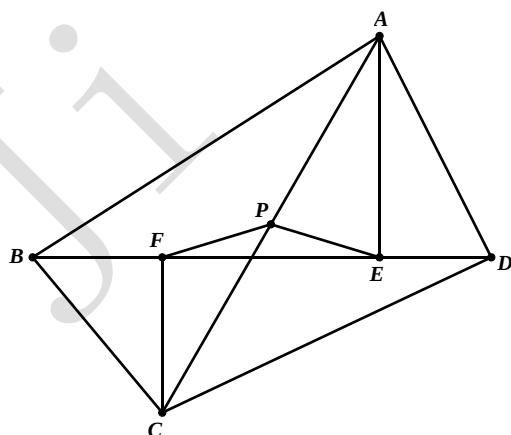
10. 如图, P 是 $\triangle ABC$ 的内心, M, N 为 BC 边上两点, 且 $BN = AB$, $CM = AC$, 证明: $\angle MPN = \angle B + \angle C$.



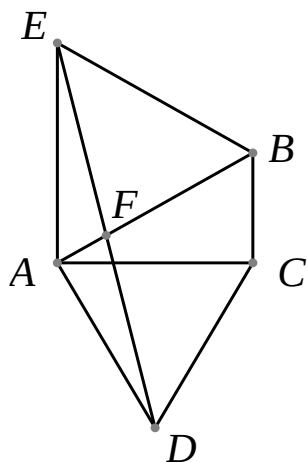
11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是边 BC 上的一点。过 B 作 $BE \perp AE$ ，交 AD 的延长线于 E 。过 C 作 $CF \perp AD$ ，交 AD 于 F 。如果 G 为 BC 的中点，证明： $GE = GF$ 。



12. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AE \perp BD$ 于点 E ， $CF \perp BD$ 于点 F ，点 P 为 AC 的中点。证明： $PE = PF$ 。



13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=30^\circ$ ，分别以 AB ， AC 为边在 $\triangle ABC$ 的外侧作等边 $\triangle ABE$ 和等边 $\triangle ACD$ ， DE 与 AB 交于 F ，证明： $EF=FD$ 。



14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ 。 $\triangle ACE$ 是等边三角形， D 在 BC 的延长线上， $\angle CDE=60^\circ$ ，如果 $BD=8$ ， $DE=5$ ，那么求 CD 。

